



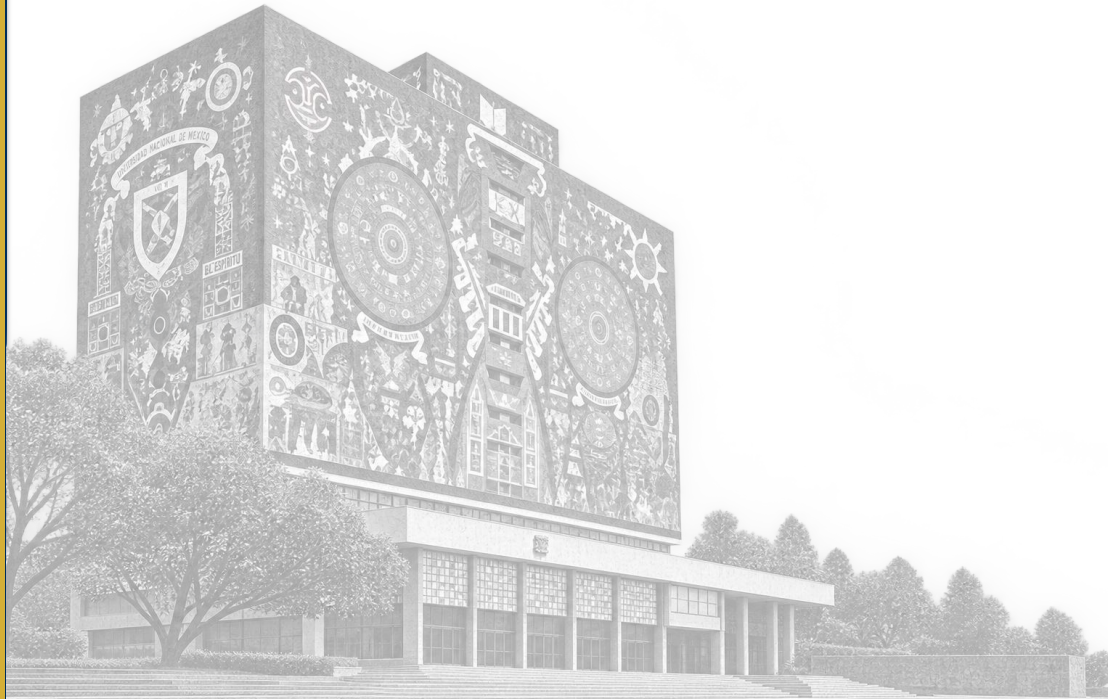
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

BASES DE DATOS

Modelo relacional

SEMESTRE 2027-1



OBJETIVO

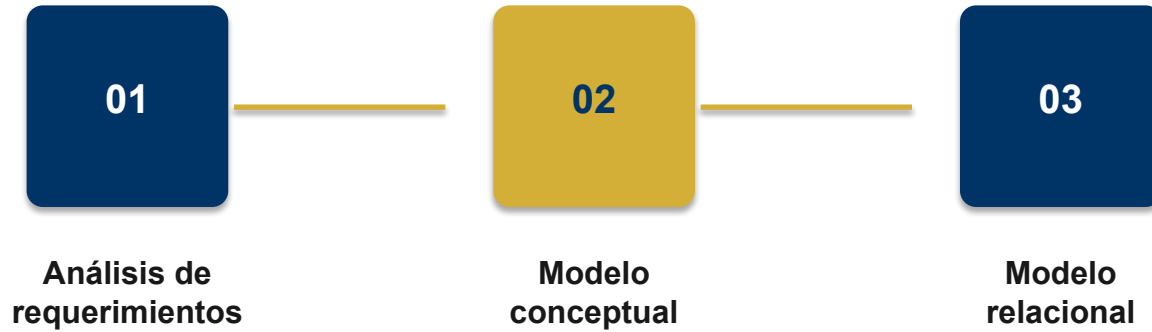
El alumno explicará y comprenderá las características y elementos que integran al Modelo Relacional aplicados al diseño lógico de bases de datos.

Tema
2

CONCEPTOS



ETAPAS DE DISEÑO DE UNA BASE DE DATOS RELACIONAL



Modelo propuesto por Edgar Frank Codd en su artículo *A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks* publicado en 1970, fundamentado en lógica de predicados y teoría de conjuntos.

DEFINICIÓN

El modelo relacional es un modelo de datos que representa la información mediante relaciones compuestas por filas y columnas, permitiendo organizar, consultar y relacionar los datos de forma estructurada.

Características:

- No pueden existir dos relaciones que se llamen igual
- No pueden existir atributos que tengan mismo nombre
- No pueden existir tuplas iguales
- No existe orden en tuplas ni en atributos
- Los valores de los atributos deben ser atómicos

Relación: Conjunto de tuplas definidas sobre un mismo conjunto de atributos.

Atributo: Característica que describe una relación. Se representa como una columna.

Tupla: Conjunto de valores que corresponden a los atributos de una relación. Se representa como una fila.

Cardinalidad: Número de tuplas de una relación.

Grado: Número de atributos de una relación.

Dominio: Conjunto de valores válidos que puede tomar un atributo.

RESTRICCIÓN DE LLAVE PRIMARIA

Llave primaria: Conjunto mínimo de uno o más atributos que permite identificar de forma única cada tupla de una relación.

- Naturales
- Candidatas
- Compuestas
- Artificiales

RESTRICCIÓN DE LLAVE PRIMARIA

Dependencia funcional: Sean X , Y subconjuntos de atributos de una relación. Diremos que Y depende funcionalmente de X , o que X determina a Y , si para cada valor de X existe un único valor de Y asociado.

$$X \rightarrow Y$$

RESTRICCIÓN DE LLAVE PRIMARIA

$$DF : X \Rightarrow Y$$

si

$$t_m X = t_n X$$

entonces

$$t_m Y = t_n Y$$

EJEMPLO

num_prestamo	nm_sucursal	monto
P-11	centro	700
P-14	copilco	1200
P-15	bajío	2000
P-16	coyoacan	21200
P-17	centro	8000000
P-23	perisur	50000
P-33	centro	12000

RESTRICCIÓN DE REFERENCIA

Llave foránea: Atributo o conjunto de atributos de una relación que hace referencia a una llave primaria o candidata de otra relación.

Integridad referencial: Restricción que garantiza que los valores de una llave foránea correspondan a valores existentes en la llave referenciada.

RESTRICCIONES DE INTEGRIDAD

Regla que garantiza que los datos almacenados en una base de datos cumplan determinadas condiciones de validez y consistencia

- Unique
- Check
- Not null
- Triggers

TAREA 7

- **Biografía de Edgar F. Codd**
- **Explicar las 12 reglas de Codd**

EJERCICIO 1_3

Indique si las siguientes dependencias son válidas (justificar sus respuestas):

- $\text{num_cuenta} \Rightarrow \text{calificacion}$
- $\text{academia} \Rightarrow \text{materia}$
- $\text{nombre} \Rightarrow \text{calificacion}$
- $\text{calificacion, nombre} \Rightarrow \text{academia}$
- $\text{num_cuenta, calificacion} \Rightarrow \text{academia}$
- $\text{nombre, academia, calificacion} \Rightarrow \text{num_cuenta}$

Tomando como base la siguiente relación e indicar grado, cardinalidad y dominio:

EJERCICIO 1_3

num_cuenta	nombre	calificacion	academia	materia
1	juan	7	BD	Bases de datos
2	maria	9	redes	criptografia
3	juan	7	BD	Bases de datos avanzadas
2	maria	6	redes	Arq C/S
5	carlos	8	software	sistemas embebidos
6	Karla	8	PM	Admon de proyectos